Clase 10

Estequiometría 2

Contenido

- Calculo estequiométrico mol-mol, masa-mol, mol-masa, masa-masa.

Resultados del aprendizaje

El estudiante podrá:

- Realizar cálculos relativos a las sustancias involucradas en una reacción química.

Estequiometría

- Estequiometría es el estudio cuantitativo (moles, masas, volúmenes) de los reactivos y los productos en una reacción química.

¿En qué se basa la estequiometría?

- Ecuaciones químicas
- Ley de la conservación de la materia.
- Concepto de mol
- Masas atómicas
- Símbolos y fórmulas de los compuestos

¿Para qué se usa la estequiometría?

- Para establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos que participan en una reacción, para ello se usan las ecuaciones químicas:

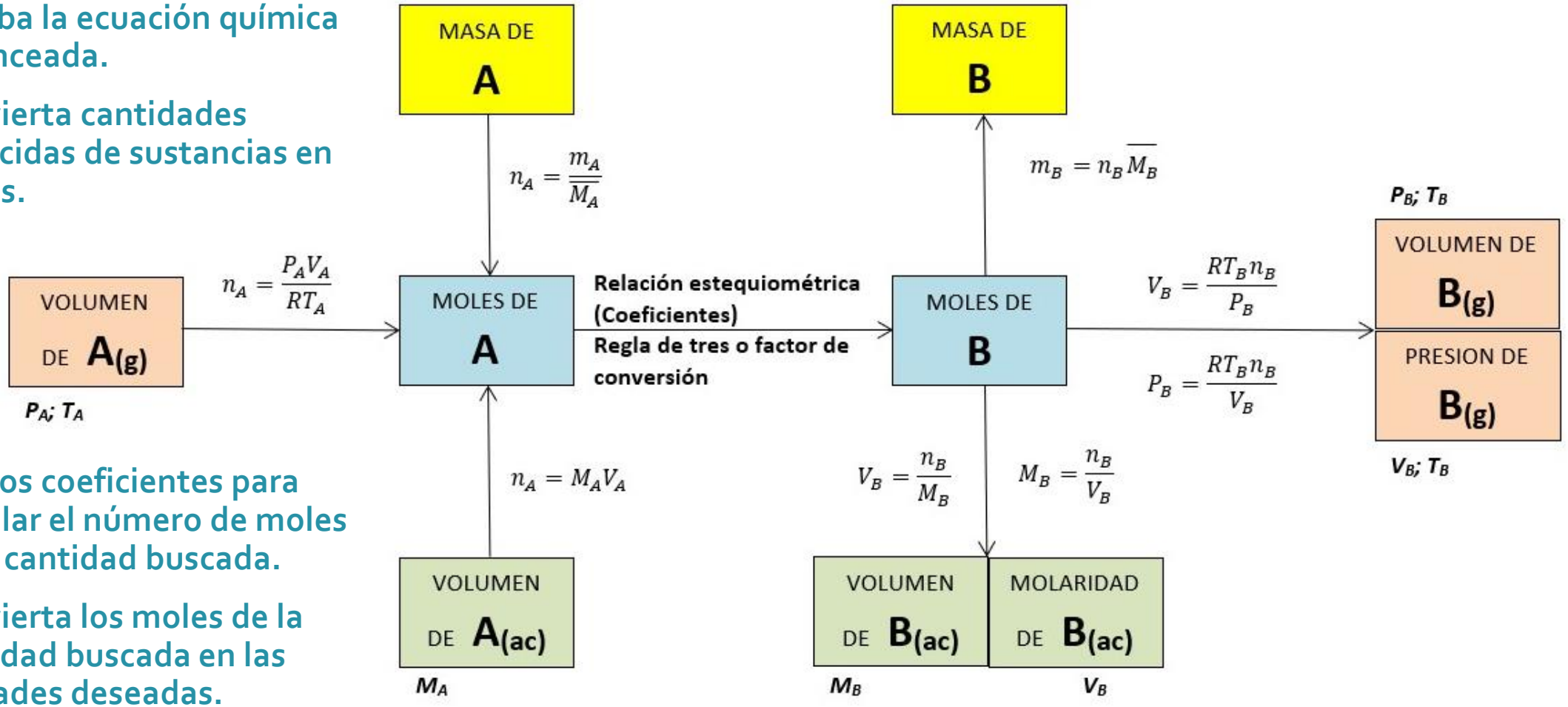
$$N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightarrow 2\,NH_3\,(g)$$

1 molécula	3 moléculas	2 moléculas
1 mol	3 moles	2 moles
28 gramos	6 gramos	34 gramos
1 volumen	3 volúmenes	2 volúmenes*

*Las relaciones en volumen solo se pueden escribir para gases a las mismas condiciones.

ESQUEMA DE CÁLCULO ESTEQUIOMETRICO

1. Escriba la ecuación química balanceada.
2. Convierta cantidades conocidas de sustancias en moles.
3. Use los coeficientes para calcular el número de moles de la cantidad buscada.
4. Convierta los moles de la cantidad buscada en las unidades deseadas.



A es el reactivo limitante o la sustancia de la que se conocen los datos completos.

B es la sustancia sobre la cual se pregunta en el problema (incógnita). (En algunos casos se muestran algunos datos sobre esta sustancia pero están incompletos.

¿Cómo calcular cantidades de reactivos y productos?

- Los cálculos se pueden hacer :
  a. Moles – Moles (solo se usa la parte central del esquema)
  b. Masa – Moles (se usa la primera y segunda parte del esquema)
  c. Moles – Masa (se usa la segunda y tercera parte del esquema)
  d. Masa – Masa (se usan las tres partes del esquema)
  e. Otros (se trabaja del mismo modo pero usando las ecuaciones de los *gases* y/o *soluciones*. Se hará en los respectivos capítulos, no en este)

Moles - Moles

Considere la siguiente reacción:

$$4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3$$

¿Cuántas moles de Fe_2O_3 se producirán a partir de 2 moles de Fe?

- Solución: Solo se usará la segunda parte del esquema "*moles de* **A** *a moles de* **B**"

Conocido: A= Fe; $n_{Fe} = 2\ mol$ Incógnita: B = Fe_2O_3; $n_{Fe_2O_3} = ???$

	$4\,Fe$	+	$3\,O_2$	→	$2\,Fe_2O_3$
Coeficientes de la ecuación, se tiene:	4 mol				2 mol
dato:	2 mol Fe				$n(Fe_2O_3)$

Resolviendo la ecuación se obtiene:

$$n_{Fe_2O_3} = \frac{2\ \mathbf{mol\ Fe_2O_3} \times 2\ \mathbf{mol\ Fe}}{4\ \mathbf{mol\ Fe}} = 1\ \mathbf{mol\ Fe_2O_3}$$

Masa - Moles

El sulfato de aluminio se utiliza como coagulante de impurezas en todo tipo de aguas, y puede producirse mediante el siguiente proceso:

$$2\,Al(OH)_3 + 3\,H_2SO_4 \rightarrow 3\,H_2O + Al_2(SO_4)_3$$

¿Cuántos moles de H_2O se obtendrán a partir de 1,56 g de $Al(OH)_3$?

- Solución: Se usa la primera y segunda parte del esquema:

Conocido: A= $Al(OH)_3$; $m_{Al(OH)_3} = 1{,}56\ g\ \left(\bar{M} = 78\frac{g}{mol}\right)$

Incógnita: B = H_2O; $n_{H_2O} = ??$

- Cálculo de las moles de "A": $n_{Al(OH)_3} = \frac{m_{Al(OH)_3}}{\bar{M}_{Al(OH)_3}} = \frac{1{,}56\ g}{78\ g/mol} = \mathbf{0{,}02\ mol\ de\ Al(OH)_3}$
- Cálculo de las moles de "B", Coeficientes: **2** mol $Al(OH)_3$ ---------- **3** mol H_2O

cálculo anterior **0,02 mol $Al(OH)_3$** --------- n_{H_2O} → $\mathbf{n_{H_2O} = 0{,}03\ mol}$

Se puede calcular directamente usando factor unitario de conversión

$$\mathbf{n_{H_2O} = 1{,}56\ \cancel{g_{Al(OH)_3}}\ \frac{1\ \cancel{mol_{Al(OH)_3}}}{78\ \cancel{g_{Al(OH)_3}}} \times \frac{3\ mol_{H_2O}}{2\ \cancel{mol_{Al(OH)_3}}} = 0{,}03\ mol\ H_2O}$$

Masa - Masa

¿Cuántos gramos de O_2 se necesitan para producir 54 gramos de H_2O mediante una reacción de síntesis?

- Solución: Escribir la reacción química y balancearla

$$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$$

- Conocido: A= H_2O; $m_{H_2O} = 54\ g: \left(\bar{M} = 18\frac{g}{mol}\right)$ Incógnita: B = O_2; $m_{O_2} = ??:$ $\left(\bar{M} = 32\frac{g}{mol}\right)$
- Cálculo de las moles de "A": $n_{H_2O} = \frac{m_{H_2O}}{\bar{M}_{H_2O}} = \frac{54\ g}{18\ g/mol} = \boldsymbol{3\ mol\ de\ H_2O}$
- Cálculo de las moles de "B", Coeficientes: **2** mol H_2O <---------- **1** mol O_2

cálculo anterior **3 mol H_2O** <--------- n_{O_2} → $\boldsymbol{n_{O_2} = 1,5\ mol}$

- Cálculo de la masa de "B" : $m_{O_2} = n_{O_2} \times \bar{M}_{O_2} = 1{,}5\ mol \times 32\frac{g}{mol} = \boldsymbol{48\ g\ de\ O_2}$

Se puede calcular directamente usando factor unitario de conversión

$$m_{O_2} = 54\,\cancel{g_{H_2O}} \times \frac{1\ \cancel{mol_{H_2O}}}{18\ \cancel{g_{H_2O}}} \times \frac{1\ \cancel{mol_{O_2}}}{2\ \cancel{mol_{H_2O}}} \times \frac{32\ g_{O_2}}{1\ \cancel{mol_{O_2}}} = 48\ \text{g de } O_2$$

Ejemplos

Para la siguiente reacción:

$$3\,Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$$

Calcule :

a) Los gramos de nitruro de magnesio que se forman a partir de 8 moles de magnesio.

$$m_{Mg_3N_2} = 8mol_{Mg} \times \frac{1mol_{Mg_3N_2}}{3mol_{Mg}} \times \frac{100g_{Mg_3N_2}}{1mol_{Mg_3N_2}} = 266{,}7\ g_{Mg_3N_2}$$

b) La cantidad de moles de nitrógeno que se deben utilizar para combinarse con 20 gramos de magnesio.

$$n_{N_2} = 20g_{Mg} \times \frac{1mol_{Mg}}{24g_{Mg}} \times \frac{1mol_{N_2}}{3mol_{Mg}} = 0{,}28\ mol_{N_2}$$

Ejemplos

En la reacción balanceada:

$$6\ HBr + 2\ Fe \longrightarrow 2\ FeBr_3 + 3\ H_2$$

¿Qué cantidad de HBr reaccionará con 10 g de Fe y qué cantidades de $FeBr_3$ y H_2 se formarán?

$$n_{HBr} = 10 g_{Fe} \times \frac{1 mol_{Fe}}{56 g_{Fe}} \times \frac{6 mol_{HBr}}{2 mol_{Fe}} = 0{,}54\ mol_{HBr}$$

$$n_{H_2} = 10 g_{Fe} \times \frac{1 mol_{Fe}}{56 g_{Fe}} \times \frac{3 mol_{H_2}}{2 mol_{Fe}} = 0{,}27\ mol_{H_2}$$

$$n_{FeBr_3} = 10 g_{Fe} \times \frac{1 mol_{Fe}}{56 g_{Fe}} \times \frac{2 mol_{FeBr_3}}{2 mol_{Fe}} = 0{,}18\ mol_{FeBr_3}$$

Ejercicios

Se tratan 40 g de óxido de aluminio, con suficiente disolución de ácido sulfúrico en agua para que reaccione todo el óxido de aluminio y se forme sulfato de aluminio y agua. Calcule los moles del ácido que se necesitan y la masa de sulfato que se forma.

Datos (u): Al = 27, S = 32, O = 16, H = 1

Ejercicios

¿Qué frase es falsa en relación con la siguiente reacción? (Datos: C=12, H=1 O=16)

$$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

a) La reacción de 16 g de CH_4 da 2 moles de agua.

b) La reacción de 16 g de CH_4 da 36 g de agua.

c) La reacción de 32 g de O_2 da 44 g de CO_2.

d) Una molécula de CH_4 requiere 2 moléculas de oxígeno.

e) Un mol de CH_4 da 44 g de dióxido de carbono.